长颈鹿物理学讲义-量子力学



作者：长颈鹿 Gavin

October 28, 2026

Contents

1 基本假设与早期量子工具 **3**
1.1 基本假设 . . . 3
1.1.1 态假设（波函数） . . . 3
1.1.2 玻恩诠释 . . . 3
1.1.3 对应假设（算符） . . . 3
1.1.4 测量假设（本征值方程） . . . 3
1.1.5 坍缩假设 . . . 3
1.1.6 演化假设（薛定谔方程） . . . 3
1.1.7 自旋—统计假设 . . . 3
1.2 基本公式 . . . 4
1.2.1 算符的起源 . . . 4
1.2.2 薛定谔方程 . . . 4
1.2.3 对易关系 . . . 4
1.2.4 海森堡不确定性原理 . . . 4
1.2.5 表象变换 . . . 5
1.3 埃伦费斯特定理 . . . 5

2 一维运动 **6**
2.1 一维无限深方势阱 . . . 6
2.2 一维谐振子 . . . 6

3 三维运动、角动量与自旋 **8**
3.1 两体问题 . . . 8
3.2 角动量与自旋 . . . 8
3.3 斯特恩—格拉赫实验 . . . 9
3.4 分子转动能级 . . . 9
3.5 克莱布施—戈尔丹系数 . . . 10

4 氢原子与定态微扰理论 **11**
4.1 球对称势与氢原子 . . . 11
4.1.1 一般径向方程 . . . 11
4.1.2 角向解 . . . 11
4.1.3 氢原子——零阶 . . . 11
4.2 定态微扰理论 . . . 13
4.2.1 非简并情形 . . . 13
4.2.2 简并情形 . . . 13
4.3 氢原子的精细结构 . . . 14
4.3.1 相对论修正 . . . 14
4.3.2 自旋—轨道相互作用（S-L） . . . 14
4.3.3 兰姆位移 . . . 15
4.4 氢原子的超精细结构（I-S） . . . 16

5 外磁场中的原子 **17**
5.1 电子自旋共振（B-S） . . . 17
5.2 核磁共振（B-I） . . . 17
5.3 正常塞曼效应（B-L） . . . 17
5.4 反常塞曼效应（弱 B - L+S 耦合） . . . 17

5.5 帕邢—巴克效应（强 B - L+S 退耦合） 18

6 多体系统与全同粒子 **19**
6.1 全同粒子 19
6.2 氦原子 19
6.3 玻色—爱因斯坦凝聚（BEC） 20

7 含时微扰与跃迁 **21**
7.1 相互作用绘景 21
7.2 戴森级数 21
7.3 跃迁概率 21
7.4 常数微扰 22
7.5 费米黄金规则 22
7.6 简谐微扰 23
7.7 拉比振荡 24
7.8 氢原子的电子跃迁 24
7.9 电偶极（E1）跃迁的选择定则 25

1 基本假设与早期量子工具

1.1 基本假设

1.1.1 态假设（波函数）

物理系统的状态完全由波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 描述。

1.1.2 玻恩诠释

$$P(\mathbf{r},t)=|\Psi(\mathbf{r},t)|^2,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(\mathbf{r},t)|^2\,d^3r=1. \tag{1}$$

1.1.3 对应假设（算符）

每一个可观测的物理量都对应一个线性厄米算符。

$$\hat{x}=x, \tag{2}$$
$$\hat{p}=-i\hbar\nabla, \tag{3}$$
$$\hat{T}=\frac{\hat{p}^2}{2m}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \tag{4}$$
$$\hat{H}=\hat{T}+V(\mathbf{x})=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\mathbf{x}). \tag{5}$$

1.1.4 测量假设（本征值方程）

$$\hat{A}\Psi=a\Psi, \tag{6}$$

其中 Ψ 是 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 a。

1.1.5 坍缩假设

在得到本征值 a_n 的测量之后，态立即坍缩到相应的本征函数 Ψ_n。

1.1.6 演化假设（薛定谔方程）

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t)=\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{7}$$

封闭系统的波函数按照含时薛定谔方程确定性演化。

1.1.7 自旋—统计假设

- **费米子**：半整数自旋，总波函数反对称，服从泡利不相容原理。
- **玻色子**：整数自旋，总波函数对称。

1.2 基本公式

1.2.1 算符的起源

对于物质波 $\Psi = \Psi_0 e^{i(kx-\omega t)}$。

德布罗意波给出动量：$p = \hbar k = \frac{h}{\lambda}$：

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x} = -i\hbar(ik)\Psi = \hbar k\Psi = p\Psi, \tag{8}$$

因此

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} \xrightarrow{3D} \hat{p} = -i\hbar\nabla. \tag{9}$$

爱因斯坦光子给出能量：$E = \hbar\omega$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi = \hat{H}\Psi, \tag{10}$$

因此

$$\hat{H} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \tag{11}$$

1.2.2 薛定谔方程

考虑能量守恒：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V \tag{12}$$

我们得到薛定谔方程：

含时：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi. \tag{13}$$

定态：

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}, \qquad E\psi(\mathbf{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right]\psi(\mathbf{r}). \tag{14}$$

1.2.3 对易关系

$$[\hat{x},\hat{p}_x] = i\hbar, \qquad [\hat{L}_i,\hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k. \tag{15}$$

1.2.4 海森堡不确定性原理

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{16}$$

1.2.5 表象变换

$$|\Psi\rangle = \sum_i a_i |u_i\rangle = \sum_j b_j |v_j\rangle , \tag{17}$$

$$b_j = \sum_i S_{ji} a_i, \qquad S_{ji} = \langle v_j | u_i \rangle. \tag{18}$$

动量表象与位置表象：

$$\langle p|\Psi\rangle = \Psi(p), \qquad \langle x|\Psi\rangle = \Psi(x), \tag{19}$$

$$\Psi(p) = \int \langle p|x\rangle \Psi(x)\ \mathrm{d}x, \qquad \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} = \psi_p(x). \tag{20}$$

1.3 埃伦费斯特定理

埃伦费斯特定理是量子力学与经典力学之间的桥梁。

对于任何不显含时间的算符 $\hat{A}$：

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle. \tag{21}$$

特别地：

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m}, \qquad \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle = \langle F \rangle. \tag{22}$$

这对应于经典泊松括号：$\frac{\partial A}{\partial t} + [A, H] = 0$。

2 一维运动

2.1 一维无限深方势阱

势能：

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<L,\\ \infty, & \text{其他}.\end{cases} \tag{23}$$

能量本征值：

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \qquad n=1,2,3,\dots \tag{24}$$

归一化本征函数：

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad 0<x<L. \tag{25}$$

2.2 一维谐振子

势能：

$$V(x)=\frac{1}{2}kx^2, \qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{26}$$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2. \tag{27}$$

定义

$$\xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x, \tag{28}$$

$$\hat{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi+\frac{\partial}{\partial\xi}\right), \tag{29}$$

$$\hat{a}^\dagger=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi-\frac{\partial}{\partial\xi}\right), \tag{30}$$

满足

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger]=1. \tag{31}$$

于是

$$E\Psi(x)=\hat{H}\Psi(x)=\frac{1}{2}\hbar\omega\left(\xi^2-\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}\right)\Psi(x)=\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2}\right)\Psi(x). \tag{32}$$

基态：

$$\hat{a}\,|E_0\rangle=0 \implies E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega, \tag{33}$$

并且

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger\,|E_n\rangle=(E_n+\hbar\omega)\hat{a}^\dagger\,|E_n\rangle\,, \qquad \hat{H}\hat{a}\,|E_n\rangle=(E_n-\hbar\omega)\hat{a}\,|E_n\rangle\,. \tag{34}$$

因此

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad |E_n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\,|E_0\rangle\,, \tag{35}$$

$$\hat{a}\,|n\rangle=\sqrt{n}\;|n-1\rangle\,, \qquad \hat{a}^\dagger\,|n\rangle=\sqrt{n+1}\;|n+1\rangle\,. \tag{36}$$

基态波函数满足

$$\hat{H}\psi_0(x) = E_0\psi_0(x) = \frac{1}{2}\hbar\omega\,\psi_0(x), \tag{37}$$

并且

$$0 = \hat{a}\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\partial}{\partial\xi}\right)\psi_0, \tag{38}$$

归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_0|^2dx = 1$，给出

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2}. \tag{39}$$

激发态：

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right]^n\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2} \\ &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)^n e^{-\xi^2/2} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}.\end{aligned} \tag{40}$$

这里 $H_n(\xi)$ 是厄米多项式：

$$H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi, \quad H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \quad \ldots \tag{41}$$

最终结果：

$$\boxed{E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad \psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}.} \tag{42}$$

3 三维运动、角动量与自旋

3.1 两体问题

质心坐标与相对坐标：

$$\mathbf{R} = \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \tag{43}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \tag{44}$$

$$M = m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \tag{45}$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r}, \qquad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r}. \tag{46}$$

动量：

$$\mathbf{P} = M\dot{\mathbf{R}}, \qquad \mathbf{p} = \mu\dot{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{p}_1 = m_1\dot{\mathbf{r}}_1, \qquad \mathbf{p}_2 = m_2\dot{\mathbf{r}}_2. \tag{47}$$

总能量：

$$E = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + V(r) = \frac{P^2}{2M} + \frac{p^2}{2\mu} + V(r). \tag{48}$$

量子化：

$$\hat{H}_C\psi_C(\mathbf{R}) = \frac{\hat{P}^2}{2M}\psi_C(\mathbf{R}) = E_C\psi_C(\mathbf{R}), \tag{49}$$

$$\hat{H}_r\psi_r(\mathbf{r}) = \frac{\hat{p}^2}{2\mu}\psi_r(\mathbf{r}) + V(r)\psi_r(\mathbf{r}) = E_r\psi_r(\mathbf{r}), \tag{50}$$

$$\Psi = \psi_C(\mathbf{R})\psi_r(\mathbf{r}), \tag{51}$$

$$\hat{P} = -i\hbar\nabla_R, \qquad \hat{p} = -i\hbar\nabla_r. \tag{52}$$

3.2 角动量与自旋

$$\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}, \tag{53}$$

因此

$$\hat{L}_x = y\hat{p}_z - z\hat{p}_y, \quad \hat{L}_y = z\hat{p}_x - x\hat{p}_z, \quad \hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x. \tag{54}$$

在球坐标下（$x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$）：

$$\hat{L}_x = i\hbar\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{55}$$

$$\hat{L}_y = i\hbar\left(-\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{56}$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{57}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{58}$$

定义

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \qquad \hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \tag{59}$$

以及自旋算符 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}$，泡利矩阵为

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{60}$$

满足

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I}, \qquad [\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k. \tag{61}$$

$\hat{L}$ 的对易关系：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \tag{62}$$
$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \tag{63}$$
$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y, \tag{64}$$
$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0. \tag{65}$$

本征值：

$$\hat{L}^2 \left|lm\right\rangle = l(l+1)\hbar^2 \left|lm\right\rangle, \tag{66}$$
$$\hat{L}_z \left|lm\right\rangle = m\hbar \left|lm\right\rangle, \tag{67}$$
$$\hat{L}_\pm \left|lm\right\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}\ \left|l, m\pm 1\right\rangle, \tag{68}$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \ldots, \qquad m = -l, -l+1, \ldots, l. \tag{69}$$

3.3 斯特恩—格拉赫实验

一束自旋为 1/2 的粒子在非均匀磁场中分裂为两条离散路径，证明了自旋的量子化。

3.4 分子转动能级

对于约化质量为 μ、转动惯量为 $I = \mu r^2$ 的双原子分子：

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{70}$$

完整的哈密顿量为：

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r). \tag{71}$$

若势能为谐振子形式 $V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$，则对于振动和转动模式：

$$\begin{aligned} \hat{H}_r\psi_{nl} &= \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)\right]\psi_{nl} \\ &= \left[\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}\right]\psi_{nl}. \end{aligned} \tag{72}$$

因此

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega = h\nu, \qquad E_{l+1} - E_l = \frac{\hbar^2}{I}. \tag{73}$$

3.5 克莱布施—戈尔丹系数

$$|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} C^{jm}_{j_1 m_1 j_2 m_2} \, |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \,, \tag{74}$$

$$C^{jm}_{j_1 m_1 j_2 m_2} = (-1)^{j_1 - j_2 + m} \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix} = \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j_1, j_2, j, m \rangle. \tag{75}$$

允许的取值：

$$\begin{cases} j = |j_1 - j_2|,\ |j_1 - j_2| + 1, \ldots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2, \\ m = -j, -j+1, \ldots, j-1, j, \\ m_1 = -j_1, \ldots, j_1, \quad m_2 = -j_2, \ldots, j_2. \end{cases} \tag{76}$$

3-j 符号：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} &= \delta_{m_1+m_2+m_3,0} \, \Delta(j_1, j_2, j_3) \sqrt{(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!(j_2-m_2)!(j_3+m_3)!(j_3-m} \\ &\quad \times \sum_k \frac{(-1)^k}{k!(j_1+j_2-j_3-k)!(j_1-m_1-k)!(j_2+m_2-k)!(j_3-j_2+m_1+k)!(j_3-j_1-} \end{aligned} \tag{77}$$

其中

$$\Delta(j_1, j_2, j_3) = \sqrt{\frac{(j_1+j_2-j_3)!(j_1-j_2+j_3)!(-j_1+j_2+j_3)!}{(j_1+j_2+j_3+1)!}}. \tag{78}$$

实际计算中，系数通常查表获得。

4 氢原子与定态微扰理论

4.1 球对称势与氢原子

4.1.1 一般径向方程

对于 $V = V(r)$：

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}\right] + V(r), \tag{79}$$

$$\Psi_E(r,\theta,\phi) = R(r)Y_l(\theta,\phi). \tag{80}$$

于是

$$\hat{L}^2 Y_l = l(l+1)\hbar^2 Y_l, \tag{81}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) + V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}\right] R(r) = ER(r). \tag{82}$$

4.1.2 角向解

$$Y_l(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi), \tag{83}$$

$$\hat{L}_z^2\Phi = -\hbar^2\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = m^2\hbar^2\Phi \implies \Phi(\phi) \propto e^{im\phi}, \quad m = -l,\dots,l, \tag{84}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d}{d\theta}\right) + \frac{m^2\hbar^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta = l(l+1)\hbar^2\Theta, \tag{85}$$

因此 $\Theta(\theta) = P_l^m(\cos\theta)$（连带勒让德多项式）。

归一化球谐函数：

$$Y_l^m(\theta,\phi) = (-1)^{(m+|m|)/2}\sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\phi}, \tag{86}$$

满足

$$Y_l^{-m}(\theta,\phi) = (-1)^m\left[Y_l^m(\theta,\phi)\right]^*. \tag{87}$$

4.1.3 氢原子——零阶

库仑势：

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{\alpha\hbar c}{r}, \qquad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}. \tag{88}$$

径向方程变为

$$0 = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) - \frac{\alpha\hbar c}{r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - E\right] R, \tag{89}$$

或

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} + \left[\frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu\alpha}{\hbar r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right] R = 0. \tag{90}$$

渐近行为：

- $r \to \infty$：$R(r) \propto e^{-\sqrt{2\mu|E|}\,r/\hbar}$（束缚态，$E < 0$）。

- $r \to 0$：$R(r) \propto r^l$。

定义

$$A = \sqrt{\frac{2\mu|E|}{\hbar^2}}, \qquad B = \frac{2\mu c\alpha}{\hbar}, \qquad u(r) = R(r)r. \tag{91}$$

于是

$$u(r) = e^{-Ar} r^{l+1} F(r), \qquad \frac{u''}{u} + \left[-A^2 + \frac{B}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right] = 0. \tag{92}$$

令 $F(r) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i r^i$，得到递推关系

$$\frac{a_{i+1}}{a_i} = \frac{2A\left[i + l + 1 - \frac{B}{2A}\right]}{(i+1)(i+2l+2)}. \tag{93}$$

量子化要求 $n = \frac{B}{2A} = \alpha c\sqrt{\frac{\mu}{2|E|}}$，且 $l + 1 - n \le 0$。因此

$$E_n = -\frac{\mu c^2 \alpha^2}{2n^2}, \qquad A = \frac{\mu c\alpha}{n\hbar}, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{94}$$

玻尔半径：

$$a_0 = \frac{\hbar}{\mu c\alpha} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0.529\,\text{Å}. \tag{95}$$

径向波函数：

$$R_{nl}(r) \propto e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right), \tag{96}$$

其中 L_{n+l}^{2l+1} 是连带拉盖尔多项式。归一化形式：

$$R_{nl}(r) = -\sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}\, e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right). \tag{97}$$

完整的氢原子波函数：

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi). \tag{98}$$

最低几个态的显式形式：

$$\Psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0}, \tag{99}$$

$$\Psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}, \tag{100}$$

$$\Psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \cos\theta, \tag{101}$$

$$\Psi_{21,\pm1} = \mp\frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \sin\theta\, e^{\pm i\phi}. \tag{102}$$

最概然半径（对于圆轨道 $l = n - 1$）为 $r_{\max} \approx n^2 a_0$。
能级：

$$E_n^{(0)} = -\frac{m_e c^2 \alpha^2}{2n^2} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}. \tag{103}$$

计入自旋的简并度：

$$\text{简并度} = 2\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2n^2. \tag{104}$$

自旋—轨道耦合（在精细结构中添加）：

$$\hat{H}_{so} = \xi(r)\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}}, \qquad \xi(r) = \frac{1}{2m^2c^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}. \tag{105}$$

4.2 定态微扰理论

4.2.1 非简并情形

给定 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$，已知 $E_n^{(0)}, |n^{(0)}\rangle$：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots, \tag{106}$$

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots, \tag{107}$$

并且 $\langle n^{(l)}|n^{(k)}\rangle = \delta_{lk}$。

逐阶方程：

$$0\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{108}$$

$$1\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{109}$$

$$2\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(2)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{110}$$

一般地，对于第 l 阶：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(l)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(l-1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(l-2)}\rangle + \cdots + E_n^{(l)}|n^{(0)}\rangle = 0. \tag{111}$$

定义 $H'_{nm} = \langle n^{(0)}|\hat{H}'|m^{(0)}\rangle$。于是

$$E_n^{(1)} = H'_{nn}, \qquad E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n}\frac{|H'_{nm}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \tag{112}$$

同时

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n}\frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle. \tag{113}$$

4.2.2 简并情形

设未微扰子空间维度为 g_n，态为 $|n^{(0)}, \nu\rangle$，$\nu = 1, \ldots, g_n$。在 λ 的一阶：

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}', \tag{114}$$

$$E_k = E_k^{(0)} + \lambda E_k^{(1)}, \tag{115}$$

$$|k\rangle = |k^{(0)}\rangle + \lambda|k^{(1)}\rangle. \tag{116}$$

定义

$$H'_{n\nu,m\mu} = \langle n^{(0)}, \nu|\hat{H}'|m^{(0)}, \mu\rangle. \tag{117}$$

一阶修正通过在简并子空间内对角化 $\hat{H}'$ 得到。久期方程：

$$\det\left(H'_{k\nu,k\mu} - E_k^{(1)}\delta_{\nu\mu}\right) = 0, \tag{118}$$

给出 g_k 个本征值 $E_{k,\alpha}^{(1)}$。

4.3 氢原子的精细结构

$\alpha^4 m_e c^2$ 量级的修正。

4.3.1 相对论修正

$$E = \sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2} \approx m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{1}{8}\frac{p^4}{m_e^3 c^2}. \tag{119}$$

因此

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} - \frac{\alpha\hbar c}{r}, \qquad \hat{H}'_{rel} = -\frac{1}{8}\frac{\hat{p}^4}{m_e^3 c^2} = -\frac{1}{2m_e c^2}\left(\hat{H}_0 + \frac{\alpha\hbar c}{r}\right)^2. \tag{120}$$

有用的期望值:

$$\left\langle nlm \left| \frac{\alpha\hbar c}{r} \right| nlm \right\rangle = -2E_n^{(0)} \quad \text{（位力定理）}, \tag{121}$$

$$\left\langle nlm \left| \left(\frac{\alpha\hbar c}{r}\right)^2 \right| nlm \right\rangle = \frac{4n}{l+\frac{1}{2}}\left[E_n^{(0)}\right]^2. \tag{122}$$

于是

$$E^{(1)}_{n,rel} = -\frac{1}{2m_e c^2}\left[E_n^{(0)}\right]^2\left(-3 + \frac{4n}{l+\frac{1}{2}}\right) = -\frac{1}{2}m_e c^2\alpha^4\left[-\frac{3}{4n^4} + \frac{1}{n^3(l+\frac{1}{2})}\right]. \tag{123}$$

4.3.2 自旋—轨道相互作用（S-L）

电子自旋—电子轨道，微扰哈密顿量量级 $\hat{H}'_{\mathrm{SO}} \sim \alpha^4 m_e c^2$

轨道磁矩的经典推导 电流回路的磁矩定义:

$$\mu_L = IA = I\pi r^2 \tag{124}$$

轨道电子产生的电流:

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi m_e r^2}L \tag{125}$$

将两式结合消去电流，得到轨道磁矩的大小关系:

$$\mu_L = \frac{e}{2m_e}L \tag{126}$$

电子自旋磁矩，电子自旋 g 因子的非相对论近似 $g_e = 2$:

$$\mu_S = g_e\frac{e}{2m_e}\cdot\boldsymbol{S}, \quad g_e = 2 \tag{127}$$

毕奥—萨伐尔定律 注: $\boldsymbol{B}$ 来自质子

$$B = \oint \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\boldsymbol{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \tag{128}$$

$$= \frac{I}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2}\oint d\ell \tag{129}$$

$$= \frac{I\cdot 2\pi r}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2} \tag{130}$$

$$= \frac{I}{2\varepsilon_0 c^2 r} \tag{131}$$

矢量算符　自旋磁矩算符与磁场算符的耦合方程组：

$$\begin{cases} \hat{\boldsymbol{\mu}}_S = -g_e \dfrac{e}{2m_e} \hat{\boldsymbol{S}} \\ \hat{\boldsymbol{B}} = \dfrac{e}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2 r^3} \hat{\boldsymbol{L}} \end{cases} \tag{132}$$

自旋—轨道微扰哈密顿量 $\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \cdot \hat{\boldsymbol{B}}$。代入算符并修正分母中的笔误 $m_e \to m_e^2$：

$$\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \cdot \hat{\boldsymbol{B}} \tag{133}$$

$$= g_e \cdot \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 r^3} \left(\hat{\boldsymbol{L}} \cdot \hat{\boldsymbol{S}} \right) \tag{134}$$

代入近似 $g_e = 2$。

总角动量恒等式：

$$\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{L}} + \hat{\boldsymbol{S}} \Rightarrow \hat{\boldsymbol{L}} \cdot \hat{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\right)$$

将角动量点积代入哈密顿量：

$$\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 r^3} \left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \right) \tag{135}$$

精细结构常数与能量量级估计　精细结构常数的定义、玻尔半径的等价形式、角动量算符平方的量级：

$$\because \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}, \quad \langle r \rangle \sim a_0 = \frac{\hbar}{\alpha \cdot m_e \cdot c}, \quad \hat{J}^2, \hat{L}^2, \hat{S}^2 \sim \hbar^2$$

自旋—轨道相互作用能量期望值的量级：

$$\langle \hat{H}'_{\mathrm{SO}} \rangle \sim \frac{1}{2}\alpha^4 \cdot m_e c^2 \sim \alpha^2 \left| E_n^{(0)} \right| \tag{136}$$

一阶能量移动为

$$E^{(1)}_{nlj,so} = -\frac{Z^2\alpha^2}{2nl(l+1)(l+2)} E_n^{(0)} \begin{cases} l, & j = l + \frac{1}{2}, \\ -(l+1), & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{137}$$

4.3.3　兰姆位移

狄拉克理论预言 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 简并。兰姆位移（$\alpha^5 m_e c^2$ 量级）解除了这一简并：

- **电子自能**（$\approx 97\%$）：

$$\Delta E_{SE}(2S_{1/2}) = \frac{\alpha^5 m_e c^2}{6\pi n^3} \left(\ln \frac{1}{\alpha^2} - \frac{19}{30} \right) \frac{4(2\alpha)^4 m_e c^2}{32}, \tag{138}$$

$$\Delta E_{SE}(2P_{1/2}) \approx 0. \tag{139}$$

- **真空极化**（$\approx 3\%$）：

$$\Delta E_{VP}(2S_{1/2}) = \left(\frac{\alpha^5 m_e c^2}{15\pi n^3} \right) \frac{\alpha}{\pi} \frac{(2\alpha)^4}{n^3} F_{VP}\, m_e c^2, \tag{140}$$

$$\Delta E_{VP}(2P_{1/2}) \approx 0. \tag{141}$$

对于 $n=2,\ Z=1,\ \alpha=1/137.036,\ m_e=0.511\ \text{MeV}$：

$$\Delta E_{\text{Lamb}} = E(2S_{1/2}) - E(2P_{1/2}) \approx 4.37\times10^{-6}\ \text{eV}, \tag{142}$$

$$\nu = \frac{\Delta E_{\text{Lamb}}}{h} \approx 1057.8\ \text{MHz}. \tag{143}$$

4.4 氢原子的超精细结构（I-S）

电子自旋与质子自旋的相互作用；量级 $\alpha^4\frac{m_e}{m_p}m_ec^2$。

电子磁矩：

$$\hat{\mu}_s = -g_e\frac{\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{S}}, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}. \tag{144}$$

质子磁矩：

$$\hat{\mu}_p = g_p\frac{\mu_N}{\hbar}\hat{\mathbf{I}}, \qquad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}. \tag{145}$$

质子自旋在原点产生的磁场：

$$\hat{\mathbf{B}}_p(r) \approx \frac{2}{3}\mu_0\,\delta^3(r)\,\hat{\mu}_p. \tag{146}$$

超精细哈密顿量：

$$\hat{H}'_{hfs} = -\hat{\mathbf{B}}_p\cdot\hat{\mu}_s = \frac{2}{3}\mu_0\frac{g_eg_p\mu_N\mu_B}{\hbar^2}(\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{S}})\,\delta^3(r). \tag{147}$$

总自旋 $\hat{\mathbf{F}}=\hat{\mathbf{S}}+\hat{\mathbf{I}}$，满足

$$\hat{F}^2|FM_F\rangle = F(F+1)\hbar^2|FM_F\rangle, \qquad \hat{F}_z|FM_F\rangle = M_F\hbar|FM_F\rangle. \tag{148}$$

于是

$$\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{F}^2-\hat{I}^2-\hat{S}^2). \tag{149}$$

对于 $1s$ 态，$|\psi_{1s}(0)|^2=\frac{1}{\pi a_0^3}$。因此

$$E_{hfs,1s}(F) = \frac{1}{3}\mu_0g_eg_p\mu_N\mu_B\left[F(F+1)-\frac{3}{2}\right]|\psi_{1s}(0)|^2, \tag{150}$$

由于 $S=I=1/2$，所以 $F=0,1$。

$F=1$ 与 $F=0$ 之间的分裂：

$$\Delta E_{hfs,1s} = E(F=1)-E(F=0) = \frac{2}{3\pi a_0^3}\mu_0g_eg_p\mu_N\mu_B = \frac{hc}{\lambda_{hfs}}. \tag{151}$$

代入 $a_0=5.3\times10^{-11}$ m 以及常数 $\mu_N=3.15\times10^{-8}$ eV/T、$\mu_B=5.8\times10^{-5}$ eV/T、$g_e\approx2$、$g_p\approx5.6$、$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ N/A^2，得到

$$\Delta E_{hfs,1s}\approx 6\times10^{-6}\ \text{eV}, \qquad \lambda_{hfs}\approx 21\ \text{cm}. \tag{152}$$

5 外磁场中的原子

5.1 电子自旋共振（B-S）

对于 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中的自由电子：

$$\hat{H}'_{ESR} = g_e \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S}_z B, \tag{153}$$

因此

$$E_{ESR} = g_e \mu_B m_s B, \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}, \tag{154}$$

跃迁频率：

$$h\nu = g_e \mu_B B \implies \nu = \frac{g_e \mu_B B}{h}. \tag{155}$$

5.2 核磁共振（B-I）

对于质子：

$$E_{NMR} = -g_p \mu_N m_I B, \qquad m_I = \pm\frac{1}{2}, \tag{156}$$

$$h\nu = g_p \mu_N B \implies \nu = \frac{g_p \mu_N B}{h}. \tag{157}$$

5.3 正常塞曼效应（B-L）

$$\hat{H}'_{NZ} = \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{L}_z B, \qquad E_{NZ} = \mu_B m_l B. \tag{158}$$

对于 $2P \to 1S$ 跃迁：

$$h\nu = \frac{3}{8} m_e c^2 \alpha^2 + \mu_B m_l B, \tag{159}$$

令 $\nu_0 = \frac{3 m_e c^2 \alpha^2}{8h}$，则

$$\nu = \nu_0 + \frac{\mu_B B}{h}\ (m_l = 1), \quad \nu = \nu_0\ (m_l = 0), \quad \nu = \nu_0 - \frac{\mu_B B}{h}\ (m_l = -1). \tag{160}$$

5.4 反常塞曼效应（弱 B - L+S 耦合）

$$\hat{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{\mathbf{L}} + 2\hat{\mathbf{S}}) \implies \hat{\mu} = -g\frac{\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{J}}, \tag{161}$$

其中

$$g = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}. \tag{162}$$

于是

$$E_{AZ} = g \mu_B m_j B. \tag{163}$$

例如：

- ${}^2S_{1/2}$：$g = 2$，$m_j = \pm\frac{1}{2}$。
- ${}^2P_{1/2}$：$g = \frac{2}{3}$，$m_j = \pm\frac{1}{2}$。
- ${}^2P_{3/2}$：$g = \frac{4}{3}$，$m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$。

对于 $2P_{1/2} \to 1S_{1/2}$ 跃迁，出现四条谱线，位置为

$$\nu = \nu_0 \pm \frac{2}{3}\frac{\mu_B B}{h}, \qquad \nu = \nu_0 \pm \frac{4}{3}\frac{\mu_B B}{h}. \tag{164}$$

5.5 帕邢—巴克效应（强 B - L+S 退耦合）

$$\hat{H}'_{PB} = \frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)B, \tag{165}$$

因此

$$E_{PB} = \mu_B B(m_l + 2m_s). \tag{166}$$

对于 $2P \to 1S$ 跃迁，选择定则 $\Delta m_l = 0, \pm 1$、$\Delta m_s = 0$ 给出三条谱线：

$$\nu = \nu_0 - \frac{\mu_B B}{h}, \quad \nu_0, \quad \nu_0 + \frac{\mu_B B}{h}. \tag{167}$$

6 多体系统与全同粒子

6.1 全同粒子

- 玻色子（整数自旋）：对称波函数。
- 费米子（半整数自旋）：反对称波函数。

两个自旋 1/2 粒子的自旋态：

- 对称三重态：

$$|11\rangle = |{+}{+}\rangle, \tag{168}$$

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle), \tag{169}$$

$$|1\ -1\rangle = |{-}{-}\rangle. \tag{170}$$

- 反对称单态：

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle). \tag{171}$$

对于费米子，总波函数必须反对称：

$$|\Psi^A\rangle = |\Psi^A_{spatial}\rangle|\Psi^S_{spin}\rangle = |\Psi^S_{spatial}\rangle|\Psi^A_{spin}\rangle. \tag{172}$$

相互作用的全同粒子：

- 直接积分：

$$J_{nm} = \int \phi_n^*(\mathbf{x}_1)\phi_m^*(\mathbf{x}_2)V_{int}(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)\phi_n(\mathbf{x}_1)\phi_m(\mathbf{x}_2)\, d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2. \tag{173}$$

- 交换积分：

$$K_{nm} = \int \phi_n^*(\mathbf{x}_1)\phi_m^*(\mathbf{x}_2)V_{int}(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)\phi_m(\mathbf{x}_1)\phi_n(\mathbf{x}_2)\, d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2. \tag{174}$$

- 玻色子（自旋 0）：$\Delta E_{12} = J_{12} + K_{12}$。
- 费米子：空间对称 $\to J_{12} + K_{12}$；空间反对称 $\to J_{12} - K_{12}$。

6.2 氦原子

哈密顿量：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}. \tag{175}$$

基态：$|\Psi^S_{spatial}\rangle = |1s, 1s\rangle$，因此总波函数为

$$|\Psi^A_{He}\rangle = |\Psi^S_{spatial}\rangle|\Psi^A_{spin}\rangle. \tag{176}$$

激发态：空间部分必须反对称：

$$|\Psi^A_{spatial}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1s, 2s\rangle - |2s, 1s\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|1s, 2p\rangle - |2p, 1s\rangle). \tag{177}$$

对于 $1s\,3d$ 这样的组态：$L=2$，$S=0$ 或 1，因此

$$J=\begin{cases}2 & (S=0),\\ 1,2,3 & (S=1).\end{cases} \tag{178}$$

允许的跃迁要求 $\Delta S=0$。

泡利不相容原理：两个费米子不能占据同一量子态。

6.3 玻色—爱因斯坦凝聚（BEC）

任意数量的玻色子可以占据同一状态。对于氢原子，总自旋 $F=I+S$，$I=S=1/2$ 给出 $F=0,1$，所以氢原子是玻色子。

对于温度为 T 的气体：

$$\frac{1}{2}m_H v^2=\frac{3}{2}kT \implies p=m_H v=\sqrt{3m_H kT}, \tag{179}$$

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{3m_H kT}}. \tag{180}$$

当德布罗意波长与原子间距相当时，在 $T_c\sim 10^{-6}$ K 发生凝聚。

7 含时微扰与跃迁

本节逻辑如下。我们首先在相互作用绘景中写出含时微扰问题，并由戴森级数得到跃迁振幅。然后讨论常数微扰、费米黄金规则、二阶矩阵元、简谐微扰、拉比振荡，最后应用到氢原子的电偶极跃迁并给出选择定则。

7.1 相互作用绘景

对于总哈密顿量 $H_0+V(t)$，定义相互作用绘景态和微扰算符为

$$|\Psi(t)\rangle_I = e^{iH_0t}|\Psi(t)\rangle, \qquad V_I(t) = e^{iH_0t}V(t)e^{-iH_0t}. \tag{181}$$

相互作用绘景态满足

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle_I = V_I(t)|\Psi(t)\rangle_I, \qquad |\Psi(t)\rangle_I = U_I(t,t_0)|\Psi(t_0)\rangle_I = \sum_n c_n(t)|n\rangle. \tag{182}$$

7.2 戴森级数

相互作用绘景中的时间演化算符满足

$$\begin{cases} i\dfrac{\partial U_I(t,t_0)}{\partial t} = V_I(t)U_I(t,t_0), \\ U_I(t_0,t_0) = 1. \end{cases}$$

迭代该方程得到戴森级数

$$\begin{aligned} U_I(t,t_0) &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1)U_I(t_1,t_0) \\ &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1)\left[1 - i\int_{t_0}^{t_1} dt_2\, V_I(t_2)U_I(t_2,t_0)\right] \\ &= \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-i)^n \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n\, V_I(t_1)V_I(t_2)\cdots V_I(t_n). \end{aligned} \tag{183}$$

等价地，它可以写成时序指数形式

$$U_I(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-i\int_{t_0}^{t} dt'\, V_I(t')\right].$$

7.3 跃迁概率

取初始态为 $|i\rangle$。于是

$$|\Psi(t_0)\rangle_I = |i\rangle, \qquad |\Psi(t)\rangle_I = U_I(t,t_0)|i\rangle = \sum_m c_m(t)|m\rangle.$$

因此跃迁振幅为

$$c_n(t) = \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle. \tag{184}$$

定义玻尔频率和微扰矩阵元为

$$\omega_{nm} = E_n - E_m, \qquad \langle n|V_I(t)|m\rangle = e^{i\omega_{nm}t}V_{nm}, \qquad V_{nm} = \langle n|V|m\rangle.$$

到二阶，时间演化算符近似为

$$\begin{aligned} U_I(t,t_0) \approx 1 &- i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1) \\ &+ (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2\, V_I(t_1)V_I(t_2). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} c_n(t) &= \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle \\ &\approx \delta_{ni} - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, e^{i\omega_{ni}t_1}V_{ni}(t_1) \\ &\quad + (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \sum_m e^{i\omega_{nm}t_1}e^{i\omega_{mi}t_2}V_{nm}(t_1)V_{mi}(t_2). \end{aligned}$$

跃迁概率为

$$P(i\to n) = |c_n(t)|^2.$$

7.4 常数微扰

考虑

$$V(t) = \begin{cases} 0, & t<0, \\ V, & t\geq 0, \end{cases} \qquad t_0 = 0.$$

零阶和一阶振幅为

$$\begin{cases} c_n^{(0)} = \delta_{ni}, \\ c_n^{(1)} = -iV_{ni}\displaystyle\int_0^t dt_1\, e^{i\omega_{ni}t_1} = \frac{V_{ni}}{\omega_{ni}}\left(1 - e^{i\omega_{ni}t}\right). \end{cases} \tag{185}$$

其模平方为

$$\begin{aligned} \left|c_n^{(1)}\right|^2 &= \frac{|V_{ni}|^2}{|\omega_{ni}|^2}\cdot 4\sin^2\frac{\omega_{ni}t}{2} \\ &= \frac{4|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2}\sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right] \\ &= |V_{ni}|^2\, t^2\,\mathrm{sinc}^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right], \end{aligned} \tag{186}$$

其中 $\mathrm{sinc}\, x = \sin x/x$。

7.5 费米黄金规则

对于连续末态，取长时极限。利用

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2 y\, dy = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 dy = \pi,$$

以及

$$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{\alpha}{\pi}\mathrm{sinc}^2(\alpha x)=\delta(x),$$

得到

$$\lim_{t\to\infty}\frac{t}{2\pi}\mathrm{sinc}^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right]=\delta(E_n-E_i).$$

因此

$$\lim_{t\to\infty}\left|c_n^{(1)}(t)\right|^2=2\pi\,\overline{|V_{ni}|^2}\,t\,\delta(E_n-E_i).$$

设 $\rho(E)$ 为末态密度，即在能量区间 $(E,E+dE)$ 内的态数。在长时极限下，

$$\begin{aligned}P(i\to n)&=\sum_{\substack{n\\E_n\approx E_i}}\left|c_n^{(1)}\right|^2_{t\to\infty}=\int dE_n\,\rho(E_n)\left|c_n^{(1)}(t)\right|^2_{t\to\infty}\\&=\int dE_n\,\rho(E_n)\,2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\,t\,\delta(E_n-E_i)\\&=2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_i)\,t.\end{aligned}$$

将跃迁矩阵元记作 M_{fi}，则单位时间跃迁速率为

$$\Gamma_{fi}=\frac{d}{dt}P(i\to f)=2\pi|M_{fi}|^2\rho(E_f),\qquad E_f\approx E_i.\tag{187}$$

这里一阶跃迁矩阵元为

$$M_{fi}=\langle f|V|i\rangle=V_{fi}.$$

二阶修正给出

$$M_{fi}=V_{fi}+\sum_m\frac{V_{fm}V_{mi}}{E_i-E_m},\qquad \Gamma_{fi}=2\pi|M_{fi}|^2\rho(E_f),\quad E_f\approx E_i.\tag{188}$$

7.6 简谐微扰

取

$$V(t)=Ve^{i\omega t}+V^\dagger e^{-i\omega t},\qquad t_0=0.$$

一阶振幅为

$$\begin{aligned}c_n^{(1)}(t)&=-i\int_0^t dt_1\,e^{i\omega_{ni}t_1}V_{ni}(t_1)\\&=-i\int_0^t dt_1\,e^{i\omega_{ni}t_1}\left(V_{ni}e^{i\omega t_1}+V_{ni}^\dagger e^{-i\omega t_1}\right)\\&=V_{ni}\frac{1-e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}}{\omega_{ni}+\omega}+V_{ni}^\dagger\frac{1-e^{i(\omega_{ni}-\omega)t}}{\omega_{ni}-\omega}.\end{aligned}$$

当 $t\to\infty$ 时，$\left|c_n^{(1)}\right|^2$ 仅在

$$\omega_{ni}+\omega\approx0,\qquad \omega_{ni}-\omega\approx0,\qquad \omega_{ni}=E_n-E_i$$

时才显著。等价地，

$$E_n\approx E_i-\omega,\qquad E_n\approx E_i+\omega.$$

相应的跃迁速率为

$$\Gamma_{ni}=\frac{dP(i\to n)}{dt}=\begin{cases}2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_n), & E_n\approx E_i-\omega,\\ 2\pi\overline{|V_{ni}^\dagger|^2}\rho(E_n), & E_n\approx E_i+\omega.\end{cases}\tag{189}$$

7.7 拉比振荡

考虑一个由正弦微扰驱动的二能级系统。在薛定谔绘景中，

$$|\Psi(t)\rangle = C_1(t)e^{-iE_1t}|1\rangle + C_2(t)e^{-iE_2t}|2\rangle,$$

$$H_0 = E_1|1\rangle\langle 1| + E_2|2\rangle\langle 2|, \qquad V(t) = re^{i\omega t}|1\rangle\langle 2| + re^{-i\omega t}|2\rangle\langle 1|.$$

在相互作用绘景中，$|\Psi\rangle_I = e^{iH_0t}|\Psi\rangle$，$V_I(t) = e^{iH_0t}V(t)e^{-iH_0t}$，于是

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & re^{i(\omega-\omega_{21})t} \\ re^{-i(\omega-\omega_{21})t} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}, \qquad \omega_{21} = E_2 - E_1.$$

对于初始条件 $C_2(0) = 0$、$|C_1(0)| = 1$，精确解为

$$\begin{aligned} |C_2(t)|^2 &= \frac{r^2}{\Omega^2}\sin^2(\Omega t), \\ |C_1(t)|^2 &= 1 - |C_2(t)|^2, \\ \Omega &= \sqrt{\frac{(\omega-\omega_{21})^2}{4} + r^2}. \end{aligned} \tag{190}$$

在共振时，$\omega = \omega_{21}$，拉比频率简化为

$$\Omega = r,$$

布居数在 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间完全振荡：

$$|C_2(t)|^2 = \sin^2(rt), \qquad |C_1(t)|^2 = \cos^2(rt).$$

与费米黄金规则在弱耦合极限下给出常数跃迁速率不同，拉比解表明，对于强相干驱动的离散二能级系统，动力学是完全可逆且周期性的。

7.8 氢原子的电子跃迁

对于 z 偏振光，

$$\mathbf{E}(t) = E_0\mathbf{z}\cos(\omega t) = \frac{1}{2}E_0\mathbf{z}\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right).$$

电子与场的相互作用为

$$V(t) = -e\mathbf{E}(t)\cdot\mathbf{r} = -\frac{1}{2}eE_0 r\cos\theta\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right).$$

因此可以写成简谐微扰的形式

$$V(t) = V\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right), \qquad V = -\frac{1}{2}eE_0 r\cos\theta.$$

跃迁矩阵元为

$$\begin{aligned} V_{fi} &= \langle f|V|i\rangle = -\frac{1}{2}eE_0\langle f|r\cos\theta|i\rangle \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\int \psi_f^*\psi_i\,(r\cos\theta)\,dV \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\int R_f^*Y_f^*\,R_iY_i\,r\cos\theta\,r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\left[\int_0^\infty R_f^*(r)R_i(r)\,r^3dr\right] \\ &\quad\times\left[\int Y_f^*(\theta,\phi)Y_i(\theta,\phi)\sin\theta\cos\theta\,d\theta\,d\phi\right]. \end{aligned} \tag{191}$$

7.9 电偶极（E1）跃迁的选择定则

由上面得到的矩阵元，角向积分

$$\int Y_f^*(\theta,\phi) Y_i(\theta,\phi) \sin\theta \cos\theta \, d\theta \, d\phi$$

决定 V_{fi} 是否为零。利用

$$\cos\theta \propto Y_{1,0}(\theta,\phi)$$

以及维格纳—埃卡特定理，得到电偶极选择定则：

$$\begin{cases} \text{宇称：} \pi_f = -\pi_i, \\ \text{轨道角动量：} \Delta\ell = \pm 1, \\ \text{磁量子数：} \Delta m = 0,\ \pm 1. \end{cases} \tag{192}$$

对于多电子原子，这些规则推广为

$$\begin{cases} \text{宇称：} \pi_f = -\pi_i, \\ \text{总角动量：} \Delta J = 0,\ \pm 1 \quad (J_i = 0 \to J_f = 0 \text{ 禁戒}), \\ \Delta m_J = 0,\ \pm 1, \\ \text{自旋：} \Delta S = 0, \\ \text{轨道：} \Delta L = 0,\ \pm 1 \quad (L_i = 0 \to L_f = 0 \text{ 禁戒}). \end{cases} \tag{193}$$

这些规则直接来自费米黄金规则和电偶极相互作用哈密顿量

$$H_{\text{int}} = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{r},$$

其中 $e > 0$ 是基本电荷。